Series de tiempo

Proyecto final

Lineamientos y ejemplo de aplicación

Otoño 2026
Octubre de 2026

Objetivo y temas del proyecto

Aplicar las herramientas del curso a un problema concreto y demostrar el dominio de los métodos utilizados.

1. **Series estacionarias, enfoque univariado:** ARMA(p, q), únicamente si se acompaña de una estimación GARCH(p, q).
2. **Series estacionarias, enfoque multivariado:** causalidad de Granger, VAR(p), VAR recursivo o estructural, M-GARCH y Panel VAR.
3. **Series no estacionarias:** cointegración.
4. **Cambios en la dinámica:** modelos de cambio de régimen o de coeficientes variables.
5. **Otros modelos:** ARDL para series no necesariamente estacionarias.

Entregables

01 R Markdown

Archivo con los cálculos y procedimientos del análisis.

- Obtención y preparación de los datos.
- Transformaciones y estimación de los modelos.
- Pruebas, cuadros y gráficos.

02 Documento

Texto que presenta el problema, explica la estrategia empírica e interpreta los resultados.

La calificación del proyecto considera **ambos entregables**.

Estructura mínima del documento

1. **Introducción.** Motivación, breve revisión de literatura, relevancia del problema e hipótesis de investigación.
2. **Datos.** Fuentes, descripción de las series y procedimientos utilizados para prepararlas.
3. **Análisis descriptivo.** Gráficos y cuadros con su interpretación.
4. **Contraste de la hipótesis.** Método, estimaciones y resultados de las pruebas.
5. **Conclusiones.** Discusión de la evidencia sobre la hipótesis de investigación y de las limitaciones del análisis.

En las pruebas estadísticas, la decisión se expresa como rechazar o no rechazar la hipótesis nula.

Equipos y fecha de entrega

FECHA DE ENTREGA

10 de diciembre de 2026

Equipos de **máximo 3 personas**

Entrega de R Markdown y documento.

¿Preguntas?

Sobre los lineamientos del proyecto

Ejemplo: pagos con tarjeta en México

El ejemplo estudia un **modelo abierto de dos lados**:

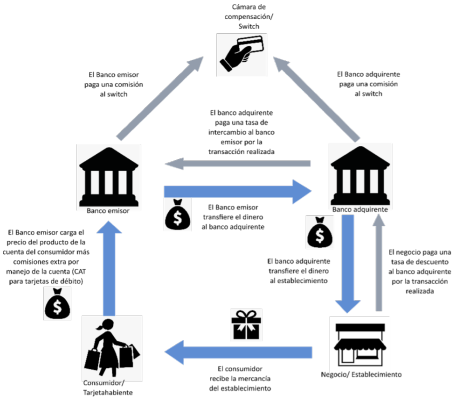
Lado emisor

Instituciones que emiten tarjetas de crédito o débito y tarjetahabientes que las utilizan para adquirir bienes y servicios.

Lado adquirente

Instituciones que ofrecen servicios de aceptación de pagos y comercios que reciben pagos mediante terminales punto de venta (TPV).

Funcionamiento del sistema de pagos



Esquema del sistema de pagos con tarjetas

Participantes del mercado

Lado emisor

Bancos emisores
Ofrecen tarjetas de crédito y débito, sujetas a las condiciones y comisiones de cada producto.

Tarjetahabientes
Utilizan sus tarjetas para pagar en comercios físicos o por Internet.

Lado adquirente

Bancos adquirentes
Proveen TPV y servicios relacionados con la aceptación de pagos.

Comercios
Aceptan pagos con tarjeta mediante TPV físicas o virtuales.

Cámaras de compensación

En el esquema descrito para el ejemplo, dos cámaras interconectadas coordinan el procesamiento de las operaciones:

- **E-Global:** Servicios Electrónicos Globales, S.A. de C.V.
- **Prosa:** Promoción y Operación, S.A. de C.V.

Estas cámaras facilitan el intercambio de solicitudes y respuestas de autorización, así como la compensación de los pagos con tarjeta.

Hipótesis de investigación

La participación de un grupo puede aumentar el beneficio que obtiene el otro al utilizar la plataforma.

- Más TPV pueden asociarse con un mayor gasto promedio por tarjeta.
- Más tarjetas pueden asociarse con mayores ventas promedio por TPV.

Referencia: Zhang, M., Zhang, Z. y Hu, L. (2014). *An Empirical Test of the Cross-group Network Externality of Two-sided Market*. ICCIA 2012, pp. 1033–1035. doi:10.2991/iccia.2012.253.

Alcance de la prueba de Granger

La prueba evalúa si los rezagos de una variable aportan información para predecir otra, además de la contenida en sus propios rezagos.

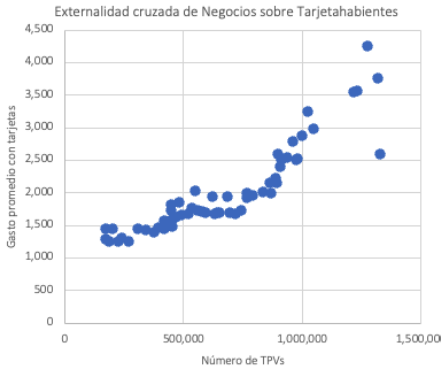
Hipótesis nula de la prueba

H_0: los rezagos de X no aportan capacidad predictiva adicional sobre Y, dada la especificación del modelo.

- El rechazo de H_0 indica causalidad **en el sentido de Granger**.
- Por sí sola, la prueba no identifica un efecto causal estructural ni mide la intensidad de una externalidad.

Hipótesis de la prueba: documentación de statsmodels.

Evidencia preliminar





Relaciones entre participación y uso en el mercado de tarjetas

Datos y definición de las variables

Frecuencia trimestral 2005-I a 2020-II

- TPV_t: número total de terminales punto de venta.
- $Tarjetas_t$: número total de tarjetas de débito y crédito.
- $Gastos_t$: gasto promedio por tarjeta.
- $Ventas_t$: ventas promedio por TPV.

Si $Importe_t$ es el importe total de las transacciones en TPV:

$$Gastos_t = \frac{Importe_t}{Tarjetas_t} \qquad Ventas_t = \frac{Importe_t}{TPV_t}.$$

Estrategia de estimación

1. **Estacionariedad.** Examinar las cuatro series con pruebas de raíz unitaria.
2. **Transformación.** El ejemplo reporta estacionariedad en primeras diferencias y aplica las pruebas sobre esas transformaciones.
3. **Rezagos.** Comparar las especificaciones con 2, 4 y 6 rezagos.
4. **Contrastes.** Analizar los pares TPV–gasto promedio y tarjetas–ventas promedio.

Precisión metodológica: si las series son $I(1)$, conviene evaluar cointegración antes de elegir la especificación. Un modelo de corrección de errores permite incorporar una relación de largo plazo cuando existe cointegración.

Resultados: estacionariedad

Variable	Modelo	Estadística t de prueba
TPV_t	*Trend*	-1.3132
	Drift	0.9468
	None	2.5699
ΔTPV_t	*Trend*	-3.4666 **
	Drift	-3.1366 **
	None	-1.6757 **
$Tarjetas_t$	*Trend*	-1.2292
	Drift	-1.6839
	None	1.3317
$\Delta Tarjetas_t$	*Trend*	-4.4627 **
	Drift	-4.3145 **
	None	-3.5863 **
$Gastos_t$	*Trend*	-0.6216
	Drift	1.3775
	None	2.5371
$\Delta Gastos_t$	*Trend*	-3.4238
	Drift	-3.4171 **
	None	-3.0332 **
$Ventas_t$	*Trend*	-1.3295
	Drift	-0.7762
	None	0.5007
$\Delta Ventas_t$	*Trend*	-1.7108
	Drift	-1.8028
	None	-1.9376 *

Fuente: Elaboración propia con información de Banxico. Notas: (1) El número de rezagos empleados en la prueba fue 3. (2) ** indica el rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. (3) * indica el rechazo de la hipótesis nula al 10% de significancia. (4) Los valores críticos al 5% de significancia para los modelos Trend, Drift y None para la pruebas son:-3.43, -2.88 y -1.95, respectivamente.

Prueba de Dickey–Fuller aumentada (ADF)

Resultados: causalidad de Granger

TPV y gasto promedio

Hipótesis Nula	Rezagos	Estadística F de prueba
ΔTPV_t no causa $\Delta Gastos_t$	2	2.2079
$\Delta Gastos_t$ no causa ΔTPV_t	2	0.4887
ΔTPV_t no causa $\Delta Gastos_t$	4	12.351 **
$\Delta Gastos_t$ no causa ΔTPV_t	4	1.7214
ΔTPV_t no causa $\Delta Gastos_t$	6	9.6049 **
$\Delta Gastos_t$ no causa ΔTPV_t	6	1.3172

Fuente: Elaboración propia con información de Banxico. Notas: (1) ** indica el rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. (2) * indica el rechazo de la hipótesis nula al 10% de significancia.

Tarjetas y ventas promedio

Hipótesis nula	Rezagos	P-valor
$\Delta Tarjetas_t$ no causa $\Delta Ventas_t$	2	3.5592 **
$\Delta Ventas_t$ no causan $\Delta Tarjetas_t$	2	1.434
$\Delta Tarjetas_t$ no causan $\Delta Ventas_t$	4	1.0633
$\Delta Ventas_t$ no causan $\Delta Tarjetas_t$	4	3.0441 **
$\Delta Tarjetas_t$ no causan $\Delta Ventas_t$	6	1.3718
$\Delta Ventas_t$ no causan $\Delta Tarjetas_t$	6	1.6887

Fuente: Elaboración propia con información de Banxico. Notas: (1) ** indica el rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. (2) * indica el rechazo de la hipótesis nula al 10% de significancia.

La interpretación debe considerar la dirección de cada contraste, los valores p y la sensibilidad al número de rezagos.

¿Preguntas?

Sobre el ejemplo y su aplicación al proyecto